

Python 網站框架開發助理證書



核心實戰項目：香港驗窗及鋁窗維修承建商一站式網站

基於 Python Django 框架開發，整合業務管理、客戶服務與工程監控的綜合解決方案，聚焦行業痛點，實現數字化轉型。



課程班別

班號：CT290DS009



項目組學員

黃國裕 郭慶偉 李嬋
娟 Yung Ching Wei



報告提交日期

2026 年 06 月 15 日

目錄

01

專案主題介紹

解析專案背景、核心目標與應用場景，明確開發方向與價值定位。

02

網站整體架構圖（UML）

展示系統分層架構與模組交互邏輯，構建清晰的系統整體藍圖。

03

網站頁面結構與功能說明

梳理頁面層級關係，詳述各核心板塊的交互流程與具體功能模組。

04

核心功能截圖備註

通過實際介面截圖，直觀演示關鍵功能的操作流程與呈現效果。

05

Django 後端模型設計

解析資料模型定義、資料庫關聯關係及業務邏輯的後端技術實現細節。

06

開發困難與解決方案

複盤開發痛點，分享針對性的技術攻克與優化思路。

07

總結與展望

歸納專案成果，分析不足並提出未來反覆運算的方向規劃。



01

專案主題介紹



開發目的



法規遵循核心

嚴格以香港屋宇署強制驗窗法例為根本依據，確保網站資訊、服務標準完全契合法定要求，為行業合規性提供堅實支撐。



專業領域聚焦

精準鎖定驗窗與鋁窗維修承建商的核心商業場景，打造垂直領域的專屬服務展示平臺，強化行業專屬屬性與專業形象。



商業生態賦能

有效連接服務供需雙方，優化業務對接效率，同時提升承建商的品牌曝光與市場競爭力，構建完整的行業服務閉環。

本專案旨在以合規性為先導、專業性為核心、商業價值為目標，為香港驗窗行業建立標準化、規模化的數字化服務載體。

開發目的



01. 線上預約

使用者通過線上平臺便捷提交需求，系統智慧匹配服務時段，高效啟動服務流程。



02. 上門檢驗

專業工程師上門實地勘察，精準檢測設備狀況，為後續維修制定科學可靠的方案。



03. 維修施工

嚴格遵循工業標準進行施工作業，使用專業工具與合規材料，確保工程品質達標。



04. 生成報告

整理檢驗與施工全流程資料，自動生成標準化專業報告，完整留存工程全過程記錄。



05. 代交文件

專業專員代為整理並提交屋宇署相關合規檔，為使用者節省時間，規避流程疏漏風險。

開發動機



市場需求龐大

香港舊樓存量眾多，政府強制驗窗政策持續推進，催生了穩定且持續增長的專業驗窗市場，行業潛力巨大。



業主核心痛點

業主急需透明報價、合法資質與標準化服務流程，市場缺乏一站式、可信任的專業驗窗解決方案，體驗亟待升級。

開發動機



01. 承建商核心需求

承建商在日常運營中，急需一套整合了線上預約、訂單全流程管理及自動化報告生成的系統，以解決傳統線下操作效率低、資料混亂的痛點，實現業務流程的數位化升級。



02. Django 技術實戰

以此專案為契機，系統練習 Django 框架的核心能力：包括使用者認證許可權體系搭建、資料的增刪改查(CRUD)操作、資料庫設計與優化，以及後臺管理介面定制和回應式前端適配開發。

核心價值



符合法規要求

嚴格遵循香港法例第123章《建築物條例》，落實強制驗窗標準流程，確保檢驗報告合法有效，為建築安全與合規性提供堅實保障。



極致用戶便利

打造全流程線上化服務體驗，用戶可隨時隨地預約服務、實時查看檢驗報告與工程進度，簡化操作步驟，大幅提升服務的便捷性與透明度。

核心價值



01. 管理高效

管理員可透過後台系統集中處理訂單流程、自動化生成數據報告，並高效提交與歸檔各類業務文件，大幅縮減行政作業時間。



02. 全端相容

採用響應式網頁設計，完美適配手機、平板與電腦等不同尺寸的終端設備，確保使用者在任何場景下都能獲得流暢一致的操作體驗。

02

網站整體架構圖 (UML)

2.1 系統三層架構圖



感知層

透過感測器、儀表與採集模組，實時捕捉現場設備的運行數據與狀態參數，是系統的數據來源基石，支撐後續分析與決策。



網絡層

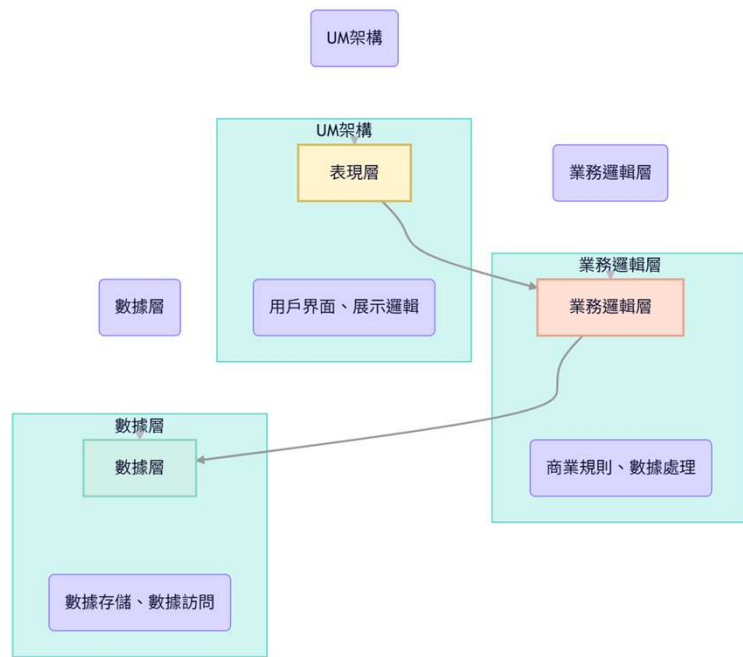
依託工業總線、5G與無線通信技術，搭建高速、穩定、低延遲的數據傳輸通道，實現感知層與應用層之間的數據交互與指令回傳。



應用層

整合數據分析、監控展示與決策管理模組，為使用者提供可視化的設備狀態、故障預警與效能優化建議，實現工業場景的智慧化管理。

核心價值：三層架構緊密耦合，以感知為基礎、網絡為紐帶、應用為導向，構建閉環的工業智能化系統生態。



架構圖全景展示了表現層、業務邏輯層與資料層的層級關係與交互流程，通過模組化設計實現低耦合、高內聚的系統結構，保障系統的穩定性與擴展性。

表現層 (Presentation Layer)

負責使用者介面展示與交互邏輯，包含使用者介面設計、展示邏輯處理，直接對接終端使用者，提供直觀易用的操作體驗。

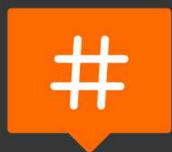
業務邏輯層 (Business Logic Layer)

作為核心中間層，封裝各類商務邏輯與資料處理流程，承接表現層請求並調度資料層資源，實現業務邏輯的集中管控。

數據層 (Data Layer)

專注于資料的持久化存儲與高效訪問，封裝資料的增刪改查操作，為上層提供穩定、安全的資料支撐，隔離資料物理存儲細節。

2.2 用戶一條龍服務流程圖



01 需求深度對接

精准捕捉用戶核心訴求，結合工業場景特性，梳理服務邊界與實施節點，夯實合作基礎。



02 專屬方案定制

依託工程技術儲備，量身打造適配的實施路徑，細化參數指標與執行標準，確保方案可行性。



03 精工生產製造

以工業齒輪製造標準嚴控生產流程，全環節質檢把關，確保產品精度、性能與穩定性達標。



04 現場安裝調試

專業工程師駐場部署，精細化調校設備運行參數，優化適配細節，保障系統無縫投入使用。



05 全週期售後保障

提供7×24小時技術回應，定期巡檢維護設備狀態，及時排查隱患，為設備全生命週期護航。

以工業級標準貫穿服務全鏈路，實現從需求到落地的無縫閉環，打造極致專業的使用者服務體驗。



全鏈路數位化閉環

打通用戶端與管理端的交互壁壘，從線上預約到完工驗收，實現服務流程全節點可追溯、資料視覺化，構建標準化工程服務體系。

多方角色高效協同

整合用戶、QP人員、承建商及管理員多方角色，明確各環節權責，通過電子化流轉替代傳統紙質審批，大幅提升工程實施與驗收效率。

該流程體系以工程標準化為核心，通過“線上化預約+專業人員檢驗+電子化報告+閉環驗收”的模式，確保服務品質可控、過程合規，為用戶提供從需求發起至售後維保的一站式工程解決方案。

2.3 屋宇署強制驗窗法定流程圖



01. 法例啟動與通告

屋宇署根據《建築物條例》向業主發出法定驗窗通知書，指明須檢驗的窗戶範圍及期限。



02. 委任合資格檢驗員

業主須在指定期限內，委任註冊結構工程師或註冊承建商，負責進行窗戶的結構安全檢驗。



03. 執行結構安全檢驗

檢驗員對目標窗戶進行詳細檢測，包括開合功能、玻璃狀況、五金配件及結構穩定性等項目。



04. 提交法定檢驗報告

檢驗完成後，須向屋宇署提交詳細的檢驗報告，列明窗戶狀況及是否需要進行修葺工程。



05. 跟進修葺與整改工程

若檢驗發現窗戶有損壞或安全隱患，業主須安排合資格承建商進行修葺、更換，確保符合標準。



06. 驗收完成與合規存檔

修葺完畢後再次檢驗確認合格，向屋宇署提交完工證明，完成整個法定驗窗流程並備案存檔。

屋宇署強制驗窗法定流程圖



流程視覺化：拆解法定步驟

將屋宇署繁複的強制驗窗法定流程（從預先知會到提交證明書）進行結構化梳理，通過清晰的節點與分支，讓使用者直觀理解每一個關鍵環節與法律要求。

體驗升級：轉化為線上操作流

把線下複雜的法律文書與步驟轉化為使用者友好的線上引導流程，簡化業主與QP合資格人士的協作路徑，降低操作門檻，確保合規性與效率並重。

核心價值：以工程邏輯重構服務體系，將專業的建築合規流程轉化為標準化、可執行的線上工具，連接監管機構、專業人士與業主，實現驗窗流程的全鏈路數位化閉環。

03

網站頁面結構與功能說明

前臺頁面列表



01. 首頁核心佈局

整合視覺Banner展示品牌形象，聚焦公司核心競爭優勢與服務快鏈模組，同時設置醒目的聯絡入口，實現用戶從流覽到轉化的高效路徑，構建直觀的第一印象。



02. 關於我們詳情

展示MWC牌照與QP專業資歷背書，詳述核心團隊架構、全維度服務範圍及深厚的公司發展背景，強化品牌公信力，建立用戶對企業專業能力與資質的信任感。

前臺頁面體系以使用者體驗為核心，通過清晰的資訊層級與權威的資質展示，夯實品牌專業形象，驅動業務轉化。

前臺頁面列表

03. 核心服務項目



綜合維修與保養：提供強制驗窗、鋁窗維修、配件更換等一站式解決方案，確保窗戶結構安全穩固。



緊急支援與防水：承接緊急維修服務，並專業處理各類防水工程，杜絕滲漏問題，保障建築使用品質。

04. 強制驗窗規範



法定流程與檔：嚴格遵循政府強制驗窗法例要求，提供標準化的檢驗流程，並協助辦理相關法定文件手續。



專業資格與時限：由具備QP資格的專業技術人員上門檢測，嚴格遵守法定驗窗時限，確保驗窗報告合法有效。

以專業工程標準為核心，嚴格恪守行業法規，為客戶提供安全、規範、高效的建築維護解決方案。

前臺頁面列表

05



價目表

整合驗窗收費、維修單價與防水收費標準，以清晰透明的方式對外公開，讓客戶一目了然，建立工程收費的信任感與規範性。

06



工程案例

匯集各地區真實工程實景圖，展示施工前後對比效果，並按地區分類整理，以具體案例佐證技術實力，為客戶提供直觀參考。

核心價值：以公開透明的費用體系建立信賴，以真實可驗的工程案例展現品質，構建專業化的服務形象。

前臺頁面列表

07. 工程案例 - 太古城

作為核心商住綜合體標杆工程，專案深度融合精密機電安裝與智慧樓宇管控系統，實現全設備運行的高效協同聯動。通過標準化施工流程與嚴苛的工業級品質把控體系，成功打造了城市核心區大型工程落地的行業典範。

08. 工程案例 - 黃埔花園

聚焦大型居住社區的工程運維升級改造，針對老舊設施痛點引入齒輪傳動優化、管線佈局革新等核心工業技術，系統化解決設備老化與運行低效問題，顯著提升社區基礎工程的穩定性與安全係數，樹立了老舊社區工程煥新的行業新標杆。

前臺頁面列表



09. 工程案例 - 麗港城

以精密工程標準打造麗港城項目，整合前沿施工技術與工業美學設計。頁面展示專案全景規劃、核心工藝節點及交付成果，直觀呈現工程團隊的專業把控力與專案的高品質落地效果，樹立行業工程標杆形象。



10. 線上預約服務體系

構建高效便捷的線上預約流程，集成智慧表單填寫、服務位址定位、靈活時間選擇、聯絡資料留存及個性化需求說明模組。實現使用者需求與工程團隊的無縫對接，提升服務回應效率，優化客戶預約體驗。

核心價值：以工程案例建立信任背書，以線上預約打通服務入口，形成“展示-轉化”的完整閉環。

前臺頁面列表



11. 知識庫

整合驗窗須知、設備保養守則、防水防漏指南、津貼申請流程及颱風季節防災準備等核心資訊，打造一站式參考資源中心。



12. 聯絡我們

提供實體地圖導航、24小時熱線電話、即時WhatsApp諮詢，並配套線上問卷表單，建立多維度、高效率的溝通回應管道。

以工程標準化服務為核心，透過資訊透明化與溝通便捷化，構建完善的前臺服務體系，提升用戶體驗與信任度。

前臺頁面列表

13. 會員註冊及登錄



新會員註冊及驗證

提供使用者資訊填寫入口，集成手機/郵箱雙重驗證機制，確保註冊資訊真實有效，保障帳戶安全准入。



會員登入及登出管理

支援帳號密碼、快捷登錄方式，配置安全退出流程，管理使用者會話狀態，維護帳戶訪問的安全性與便捷性。

後台處理功能



訂單全流程管理

實現訂單建立、狀態追蹤與進度更新的一站式處理，規範化訂單流程，提升處理效率與準確性。



用戶多維權限體系

基於角色的分級授權管理，靈活配置不同崗位元的系統訪問權限，嚴格保障後台數據的安全與私密。



智能業務報表生成

自動匯總全量業務數據，生成多維度、可視化的動態報表，支持自定義篩選與導出，輔助決策分析。



工程全週期監控

實時追蹤工程進度、物料消耗與質量檢測數據，將工程管理各環節可視化，確保項目按標準推進。



文件儲存與數據統計

集中歸檔工程圖紙、業務檔，自動統計核心運營指標，為團隊協作與業務優化提供精準數據支撐。



帳號與登入安全管控

統一管理管理員與員工帳號，完整記錄系統登入日誌與操作軌跡，實現帳號訪問的全程可追溯與可控。

網站頁面導航流程圖



01 首頁入口

作為用戶訪問的首要節點，承載品牌核心視覺與關鍵服務導引，建立第一印象並分流訪客需求。



02 核心功能區

整合產品服務、解決方案與技術模組，以工程化邏輯分類呈現，幫助用戶快速定位核心價值內容。



03 用戶服務樞紐

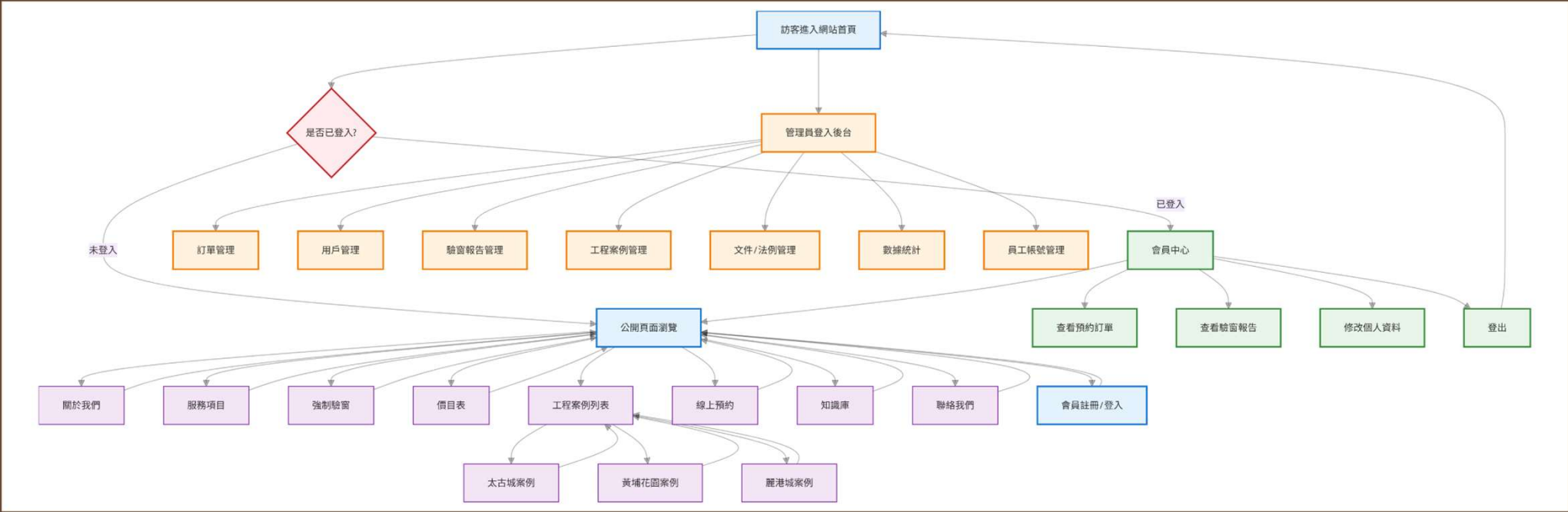
匯集會員中心、技術支援與線上諮詢通道，構建封閉式用戶服務體系，提升交互體驗與留存率。



04 數據反饋

記錄用戶行為數據與操作軌跡，形成數據閉環，為產品反覆運算與導航優化提供工程化依據。

NAVIGATION ARCHITECTURE



全鏈路頁面關聯邏輯

通過視覺化的導航流程圖，梳理核心入口與功能模組的層級關係，確保使用者操作路徑清晰，實現各業務場景的無縫跳轉與閉環管理。

工程化交互體驗設計

以工業工程邏輯構建資訊架構，簡化冗餘節點，強化關鍵業務路徑的引導性，讓複雜的系統功能呈現出直觀、高效的交互體驗。



04



核心功能截圖備註



4.1 首頁截圖



響應式 Banner 展示

採用自我調整佈局的視覺Banner，適配多終端螢幕，以強烈的工業風格視覺衝擊第一時間抓住使用者注意力，傳遞品牌核心調性。



核心優勢亮點

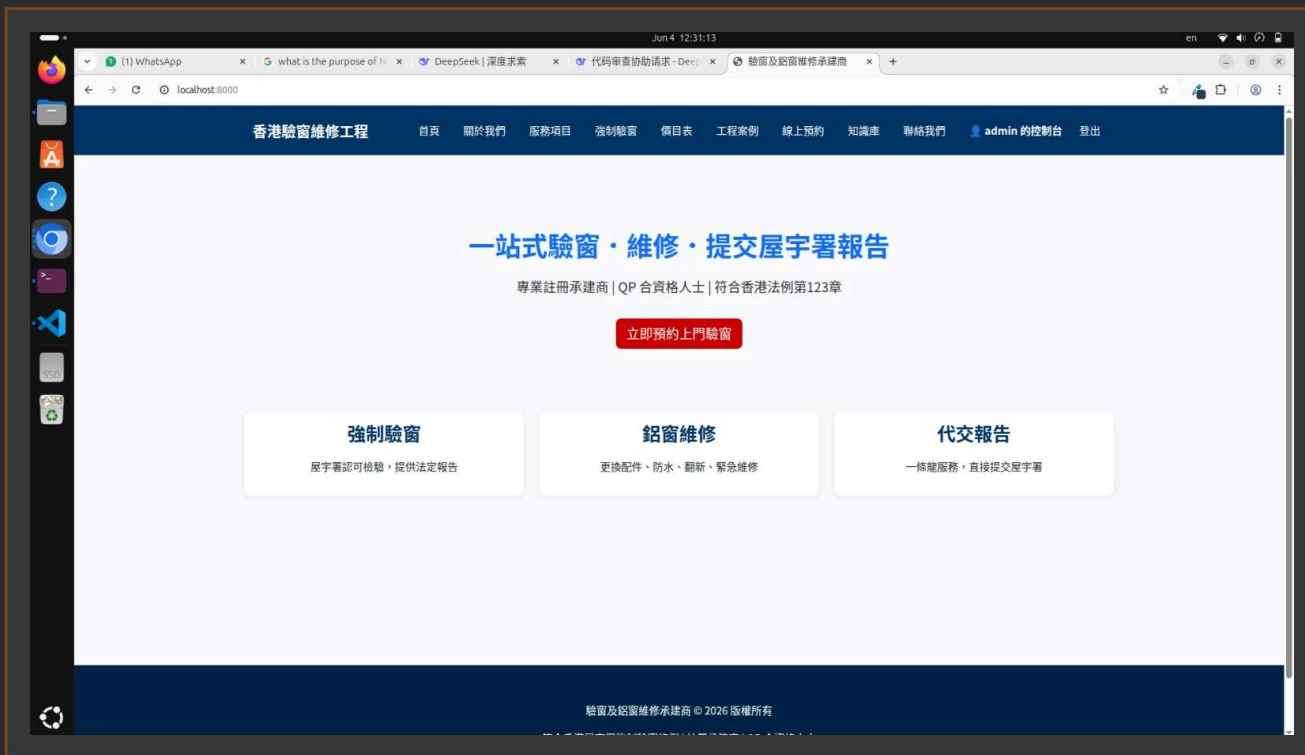
提煉公司技術壁壘與服務特色，以模組化排版清晰呈現，配合資料化支撐，讓使用者快速認知企業的核心競爭力與行業價值。



導航與交互入口

設置醒目且便捷的聯絡按鈕與全域導航，優化使用者操作路徑，同時在關鍵位置突出重點資訊，引導用戶完成從認知到諮詢的轉化。

設計備註：首頁作為品牌門戶，核心在於建立清晰的視覺層級。透過響應式設計確保多端體驗一致，以強化的導航結構與突出的服務範圍，有效降低用戶的資訊獲取成本，提升訪問留存率。



工程作業數位化升級：通過系統化的介面設計，將傳統線下工程服務流程全面遷移至線上，實現服務標準化、流程規範化、管理智慧化，為客戶提供更高效、透明的工程解決方案。



一站式工程服務平臺

整合驗窗、維修、報告提交全流程，打造工程服務閉環，大幅提升業務處理效率與規範性。



專業合規與資質認證

嚴格遵循香港法例第123章標準，彙聚QP合資格人士資源，確保工程方案專業合規、安全可靠。



全流程數位化管控

從預約、施工到報告生成全鏈路數位化記錄，支援資料追溯與視覺化管理，優化工程品質監控。

4.2 關於我們



註冊承建商資質

獲頒香港驗窗及鋁窗維修註冊承建商認可資格，具備合法承接相關工程項目的專業資質與資格認證。



專業工程服務

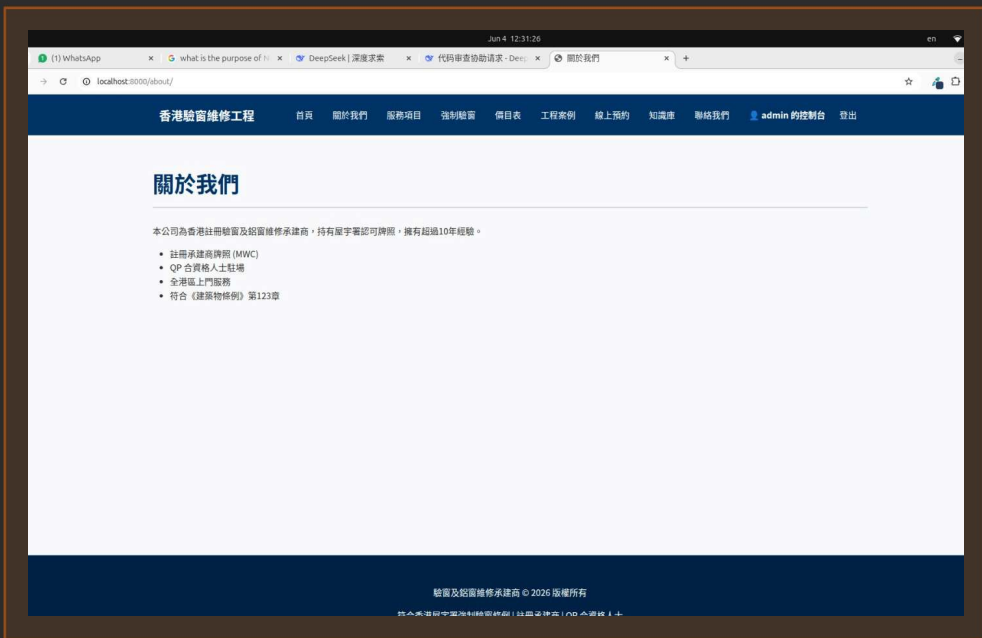
深耕鋁窗維修、驗窗檢測與工程改造領域，提供從現場勘查、方案設計到施工驗收的一站式專業解決方案。



資深技術團隊

匯聚經驗豐富的註冊工程師與技術工匠，嚴格遵循行業標準規範作業，確保每一個工程項目的品質與安全。

以專業資質為基石，以技術實力為保障，致力成為香港驗窗與鋁窗維修行業中規範化、標準化的領先企業。



截圖展示了公司官網“關於我們”核心板塊，清晰呈現企業發展歷程與資質概覽。作為深耕工程領域的專業團隊，我們始終以嚴謹的標準、專業的認證體系為基石，構建值得信賴的工程服務品牌。



專業資質認證體系

擁有ISO國際品質體系認證及多項工程專項許可，符合建築條例嚴格標準，確保每一項工程流程規範合規，為專案交付提供權威資質保障。



資深工程技術團隊

彙聚行業頂尖工程師與專業技術人員，核心團隊擁有超過10年工程實戰經驗，以深厚的技術積澱和豐富的項目閱歷，攻克各類複雜工程難題。



全面工程服務能力

業務覆蓋專案規劃、工程實施、後期維護等全流程，具備綜合工程管理與技術落地能力，為客戶提供一體化、高品質的工程解決方案。

4.3 服務項目頁截圖



鋁窗維修翻新

提供鋁窗結構加固、配件更換、玻璃替換及整體翻新服務，解決窗體老化、開關不順等常見問題，恢復窗戶使用功能與美觀。



專業防水工程

針對窗戶滲水、牆面滲漏等問題，採用專業防水材料與工藝，進行縫隙填補、防水層施作，杜絕雨水滲入，保障室內空間乾燥。



緊急維修支援

提供全天候緊急維修服務，針對窗戶損壞、玻璃破損等突發狀況快速響應，及時上門處理，確保居住與使用環境的安全穩定。

備註：本工程公司服務範圍涵蓋住宅、商業建築等各類鋁窗相關工程，提供從現場勘測、方案規劃到施工驗收的一站式專業解決方案。



系統介面直觀呈現服務全流程，從專案建檔到驗收交付均實現數位化管控。標準化的作業清單確保每項工程服務規範執行，提升專案透明度與客戶信任度。



強制驗窗及工程檢驗服務

提供專業的打風抽驗與工程結構檢測，嚴格遵循行業規範與安全標準，確保建築外窗系統的氣密性、水密性與結構穩定性達標。



全面運維修繕與防水工程

承接日常維護、故障修繕及專業窗戶防水工程，解決滲漏、密封失效等核心問題，延長設施使用壽命，保障使用安全與舒適。



應急回應與合規交付閉環

建立快速應急維修機制，高效處理突發故障；規範完成檢查報告申報及簽字遞交流程，確保所有服務環節符合法定與客戶要求。

4.4 強制驗窗頁截圖



法定流程框架

明確強制驗窗的法定依據與標準，梳理從申報受理到最終核驗歸檔的全鏈路閉環，確保流程符合行業規範與監管要求。



關鍵步驟拆解

拆解“資料提交→現場核驗→資料覆核→出具報告”四大核心步驟，標注每個環節的關鍵節點與操作規範，讓驗窗流程視覺化、標準化。



实操指引要點

提示使用者核驗現場的準備工作、資料完整性要求及常見問題解決方案，規避流程中的失誤風險，保障驗窗工作高效推進。

核心價值：通過標準化的流程截圖與步驟指引，讓驗窗工作有據可依、有章可循，從根源上規範操作行為，確保工程驗收的合規性與安全性。



系統介面直觀呈現“強制驗窗法定流程”全貌，將原本繁瑣的合規步驟標準化、視覺化，讓工程執行團隊能清晰把握每一個關鍵節點，確保驗窗工作符合法定規範，規避合規風險。



標準化流程指引

梳理“原居要驗出窗通知”至“代交驗窗完成程式”的全鏈路步驟，明確各環節責任主體與執行標準，讓驗窗作業有章可循。



全流程合規管控

針對驗窗過程中的關鍵節點實施嚴格管控，從資格核驗到施工監督，確保每一步操作均符合香港法例要求，保障工程合規落地。



工程執行效率優化

通過系統化的流程拆解，減少溝通成本與操作失誤，大幅提升驗窗工程的執行效率與交付品質。

4.5 價目表頁截圖



核心顯示內容

整合展示所有機械配件的標準單價，並提供專業技術服務收費項目的詳細查詢入口，實現價格資訊集中化呈現。



服務與報價規則

系統清晰界定標準化配件與定制化服務的收費邊界，配件展示固定單價，複雜技術服務則支持線上申請個性化報價。



重要備註：頁面標示的配件價格為單件標準售價，安裝、維修、調試等技術服務項目因場景與需求差異，需聯繫工程師進行個別現場評估與報價。



頁面展示了鋁窗配件及服務的詳細價目體系，涵蓋了從執手、鉸鏈到特殊工程配件的全系列產品規格與定價標準，確保報價透明化、標準化，為工程核算提供精准依據。

全品類配件體系



整合執手、傳動器、鉸鏈等核心鋁窗配件，按材質與規格分級定價，覆蓋工程與零售全場景需求，實現產品體系的完整性與多樣性。

工程級精准定價



基於304不銹鋼、鋅合金等材質標準，結合工藝複雜度制定透明價格體系，杜絕隱形收費，讓專案成本核算更高效、更精准、更可控。

服務流程透明化



將服務專案與配件報價一體化呈現，明確安裝、維護、售後等服務內容的收費標準，讓客戶清晰掌握每一項費用的構成與價值。

4.6 工程案例



太古城項目

針對高密度住宅區的結構特性，完成全區樓宇外立面翻新與結構加固工程，優化排水系統與電力佈線，解決老舊社區常見的滲漏與電力負荷問題。



黃埔花園項目

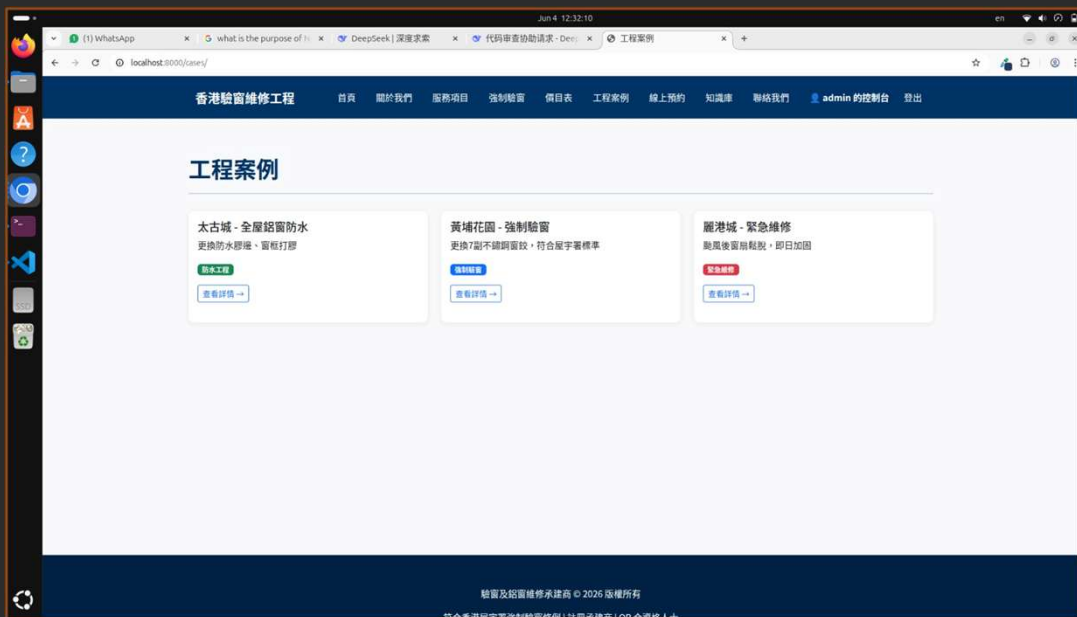
承接大型屋苑公共設施升級工程，包含停車場機電設備改造、消防系統全面換新，以及園林景觀硬質鋪裝修繕，提升社區整體安全與使用體驗。



麗港城項目

負責江景住宅區的外牆維護與管線更換工程，運用工業級防腐蝕工藝處理外牆面層，並重新規劃樓宇供水管網，杜絕管線老化帶來的隱患。

依託成熟的工程管理體系與精湛的施工技術，在香港高密度住宅與大型屋苑的改造工程中積累了豐富經驗，以安全、高效、優質的交付樹立行業標杆。



工程案例全景總覽

基於工程管理系統的全景案例展示，覆蓋防水工程、強制驗窗、緊急維修等核心業務場景。通過數位化平臺實現專案全流程視覺化管控，從方案設計到施工驗收的標準化閉環，確保工程品質與合規性的雙重保障。



標準化施工管控

嚴格遵循行業規範與驗收標準，建立統一的工程作業流程，確保專案實施的規範性與一致性。



全流程數位化追蹤

從項目申報、方案審核到現場施工、竣工驗收，全節點資料留痕，實現工程進度的即時監控。



多領域工程適配

適配防水、驗窗、維修等多元化工程場景，靈活配置業務模組，滿足不同類型工程的管理需求。

4.7 工程案例 - 太古城



項目概況

針對太古城全屋鋁窗系統進行定制化防水改造，覆蓋住宅全外窗區域，結合建築結構與使用場景，打造適配高層住宅的長效防水工程體系。



核心難點

高層風壓導致雨水滲透風險高，鋁窗接縫老化、窗框與牆體間的縫隙密封失效，且施工需兼顧室內裝潢保護，現場作業環境限制多。



解決方案

採用高強度耐候密封膠與金屬壓條雙重密封工藝，重新梳理排水路徑；施工前做好成品保護，分段作業，確保防水層與結構層緊密結合。



實施成果

徹底解決鋁窗滲漏水問題，提升窗面密封性與抗風壓能力；工程交付後經過多次暴雨驗證無滲漏，業主滿意度達100%，實現工程品質零投訴。

總結：太古城全屋鋁窗防水工程項目通過標準化施工流程與精細化技術把控，為高層住宅鋁窗防水提供了可複製的工程範式，彰顯了工業級工程服務的專業價值。



現場實拍：太古城住宅鋁窗防水改造前的實景勘測。專案針對老舊鋁窗密封失效、窗框滲漏等核心問題，實施全屋系統性防水與結構優化工程，確保居住安全與耐久性。



01. 項目背景與挑戰

太古城作為資深住宅社區，鋁窗老化導致雨季頻繁滲漏，影響居住體驗與建築結構安全，亟需專業的全屋防水修繕方案。



02. 工程實施核心方案

採用“結構修補+密封層升級”雙重工藝，更換耐候性密封膠條，對窗框與牆體結合處做高壓灌漿處理，從根源阻斷滲水路徑。



03. 交付效果與保障

工程完工後通過48小時閉水測試，實現零滲漏交付，同時延長鋁窗使用壽命，為業主提供5年品質保修承諾，確保長效安全。

4.8 工程案例 - 黃埔花園頁截圖



項目背景與場景

黃埔花園為高密度住宅區，樓齡較長，窗戶部件老化嚴重。本次工程聚焦強制驗窗及窗鉸更換，旨在解決滲漏、開關不順及結構安全隱患，全面符合屋宇署維修標準。



核心工藝與實施

採用高強度不鏽鋼窗鉸替換舊式部件，確保承重與防腐性能；嚴格執行逐戶測量、定制安裝、加強防水密封的標準流程，同時規範施工現場管理，減少對住戶的幹擾。



規範驗收與成效

工程全流程遵循屋宇署《驗窗作業守則》，完工後通過協力廠商專業檢測機構驗收。徹底消除窗戶鬆動、脫落風險，提升了住宅的使用安全性與舒適度，獲得業主與管理處的認可。

工程價值：以標準化、規範化的施工體系，將民生工程做細做實，為老舊住宅區的建築維護提供可複製的解決方案，彰顯專業工程技術的社會責任。

黃埔花園・強制驗窗及窗鉸更換工程



專案為黃埔花園住宅提供全套強制驗窗及窗鉸更換服務，嚴格執行香港建築署技術規範，通過專業勘測與標準化施工，徹底解決門窗老化隱患，順利通過官方驗收，是合規化工程的典型示範。



官方合規性權威認證

完全符合香港《建築物條例》第123章及《驗窗作業守則》要求，工程檔案完整可溯，順利通過屋宇署相關審核，確保物業設施符合法定安全標準。



標準化全流程施工管控

實施“勘測-方案-施工-驗收”閉環管理，採用高品質工業級窗鉸配件，結合精細化安裝工藝，有效提升門窗使用安全性與耐用性，杜絕後期隱患。

4.9 工程案例 - 麗港城頁截圖



項目背景：災後緊急響應

麗港城住宅區受強颱風侵襲，導致外牆、公共管線及結構件嚴重受損。項目需在最短時間內完成緊急維修，保障數千住戶的居住安全與日常生活秩序。



核心挑戰：複雜與緊迫並存

受損點多且分散，部分區域結構安全隱患不明；颱風季後期仍有降雨風險，施工窗口期極短。同時需在不影響住戶正常出入的前提下，協調多工種交叉作業。



技術方案：高效修復體系

採用「先檢測後施工」的模組化流程，調動專業應急工程隊伍同步作業；運用先進的結構加固技術與環保修補材料，實現安全與效率的雙重保障。

72h 快速啟動

颱風過境後72小時內完成現場勘查與方案定案，即刻動工。

100% 驗收通過

所有修復工程一次性通過協力廠商結構安全檢測，符合國家標準。

S級 客戶評價

物業及業主委員會給予高度評價，稱讚工程隊伍專業、負責、高效。



該截圖展示了麗港城颱風後緊急維修工程的實際現場記錄，詳細呈現了工程現場的狀況與修復細節，體現了項目從現場勘查、方案制定到施工執行的全流程專業管控能力。

項目背景：颱風災後搶修

針對颱風導致的外牆損毀、窗戶變形等結構性問題，迅速啟動緊急應變機制，確保在最短時間內開展修復作業，保障住戶安全。

響應優勢：高效專業施工

憑藉豐富的工程經驗與成熟的施工團隊，實現快速現場評估、精準方案落地，在嚴苛的時間要求下，確保工程品質與安全標準達標。

流程規範：全鏈路透明化

建立標準化的工程管控體系，從項目立案、進度追蹤到驗收交付全程數字化記錄，實現工程細節可追溯、品質可把控。

4.10 線上預約頁截圖



完整預約表單

整合聯絡人資料填寫、服務項目選擇與日期時段預約模組，配置直觀的提交按鈕，形成封閉的預約操作流程。



實時表單驗證

內建即時欄位驗證功能，對輸入格式（如電話、信箱）進行前端校驗，避免無效資料提交，提升預約成功率。



資料庫儲存機制

提交後的預約資訊自動加密存入後台資料庫，並生成唯一預約序號，方便後續查詢、核對與後續服務追蹤。

核心價值：以工程化的精準邏輯設計預約流程，透過前端驗證與後端存儲的閉環，確保預約服務的穩定性與資料安全性。

The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:8000/booking/'. The page has a dark blue header with navigation links: '香港驗窗維修工程', '首頁', '關於我們', '服務項目', '強制驗窗', '價目表', '工程案例', '線上預約', '知識庫', '聯絡我們', 'admin 的控制台', and '登出'. The main content area is titled '線上預約' and contains a form with the following fields: '姓名 *' (Name), '電話 *' (Phone), '地址 *' (Address), '預約日期 *' (Appointment Date) with a date picker showing 'mm/dd/yyyy', '服務類型' (Service Type) with a dropdown menu, and '備註' (Remarks). A blue button labeled '提交預約' (Submit Appointment) is at the bottom of the form.

線上預約頁面採用極簡工業風表單佈局，資訊層級清晰，關鍵字段標注明確，適配工程管理系統的專業屬性，有效降低使用者填寫門檻，提升預約流程的轉化率與資料準確性。



結構化欄位設計

針對工程服務場景定制欄位，涵蓋基礎資訊、專案需求與預約時間，邏輯閉環滿足業務全流程資料獲取需求。



工業級視覺規範

深灰主基調搭配亮橙色強調色，契合工程設備的工業質感，弱化視覺干擾，讓使用者聚焦于表單填寫核心操作。



全系統資料互通

預約資料即時同步至後臺管理系統，自動生成工單流轉，打通“前端預約-後端處理”的工程服務全鏈路閉環。

4.11 知識庫頁截圖



標準驗窗流程

拆解從預約申請、現場勘驗到報告核發的全鏈路步驟，搭配工業化流程圖解，讓用戶清晰掌握每個環節的時間節點與操作規範，杜絕流程疏漏。



法規與合規要求

詳列建築安全條例、驗窗技術標準及法定責任歸屬，整理常見法律風險點，為用戶提供權威的合規依據，確保驗窗作業符合當地法規要求。



現場勘驗注意事項

匯總玻璃品質檢測、五金配件耐用性、結構安全性等關鍵細節，提示容易被忽視的隱患點，幫助用戶在驗窗過程中把關核心品質要素。

核心價值：以工程標準為基底，整合專業知識與實務經驗，打造權威、全面的驗窗知識參考體系。



系統截圖呈現了“驗窗知識庫”的核心介面，整合了《建築物條例》第123章法定要求與实操指引。通過視覺化的層級分類，將複雜的合規條款拆解為清晰的步驟，降低了專業資訊的獲取門檻。



系統化知識歸檔

按法規條款與業務場景分類整理，建立結構化的知識索引體系，讓工程技術資料、合規檔可快速檢索、定向調取。



標準化作業指引

將“收到通知如何處理”等实操流程拆解為7步標準化動作，結合案例與表單規範，確保現場作業流程合規、執行統一。



合規性安全把控

深度融合法定安全要求，明確關鍵節點的合規紅線與責任界定，為工程實施中的風險規避提供全方位的法規支撐與依據。

4.12 聯絡我們頁截圖



電話諮詢

提供專業客服熱線，工作日全天候接聽，及時解答技術疑問與業務洽詢，確保溝通暢通無阻。



即時通訊聯繫

支援 WhatsApp 即時文字、圖片與檔案傳輸，便利用戶快速發送需求細節，獲取一對一高效回復。



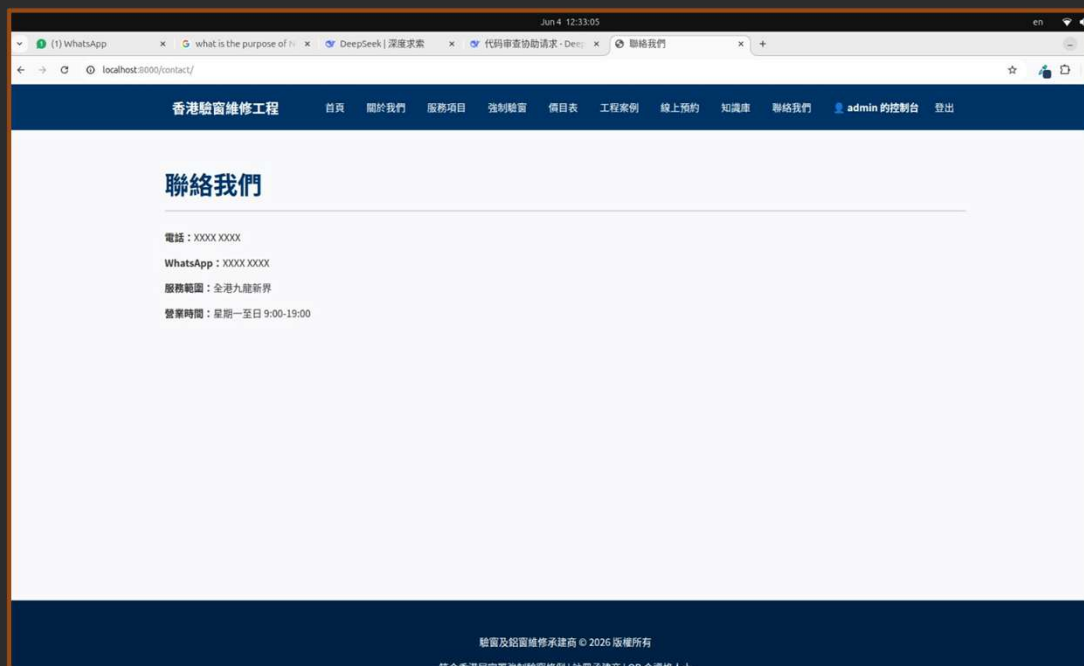
全域服務覆蓋

業務範圍輻射全區，提供現場勘查、設備安裝、維護保養等一站式工程服務，滿足不同區域客戶需求。



靈活營業時段

配合工程項目進度，提供彈性營業與服務時間，節假日亦可預約上門服務，保障項目按時推進。



上圖為工程服務系統的「聯絡我們」功能頁截稿。頁面整合了核心通訊管道與服務時效說明，採用標準化排版，確保客戶能快速定位關鍵資訊，是工業服務流程中連接技術與使用者的關鍵樞紐。



全管道通訊回應體系

整合電話、WhatsApp等即時通訊管道，覆蓋全港服務範圍，確保客戶諮詢、報修需求能第一時間被技術團隊捕捉與受理。



規範化服務時效承諾

明確公示固定服務時段與回應標準，建立標準化的客戶對接流程，讓工程服務的交付節奏可預期、可把控。



構建服務信任閉環

透明化的聯絡資訊是專業工程服務的基礎，通過清晰的資訊展示，消除溝通壁壘，構建穩固的客戶信任關係。

4.13 會員註冊頁截圖



註冊資料核心欄位

頁面核心為收集新會員基礎註冊資訊，包含使用者名稱、電子郵件、手機號碼等識別資訊，以及密碼設定欄位，提供結構化的表單佈局確保資訊採集完整。



實時數據驗證邏輯

系統內建即時驗證規則，自動校驗使用者名稱唯一性、密碼複雜度強度，並比對「密碼」與「確認密碼」的一致性，即時回饋錯誤提示，保障帳號安全。

設計目標：打造安全、直觀的註冊流程，通過前端表單驗證降低後台數據異常，提升新用戶轉化體驗。

介面採用工程行業經典的深藍與白色搭配，清晰的表單佈局符合工業用戶的操作習慣，降低學習成本，提升註冊轉化效率。



工程化交互邏輯

遵循工業軟體的操作邏輯，將表單字段模組化分類，關鍵資訊高亮提示，確保使用者在複雜工程場景下也能快速完成資訊填寫。



安全合規的資料架構

嚴格遵循工程行業資料安全標準，對敏感資訊進行加密存儲與傳輸，同時滿足企業級用戶的隱私保護與許可權管理要求。



極簡高效的註冊流程

精簡冗余步驟，通過智慧表單預填充與即時校驗功能，將用戶註冊操作壓縮至三步以內，適配工業場景下的高效作業需求。

4.14 後台登入頁面截圖

導航選單優化

構建層級清晰的後台導航架構，整合核心功能模組，實現一鍵定位與快速切換，大幅提升後台操作的流暢度與效率。

按鈕交互與適配

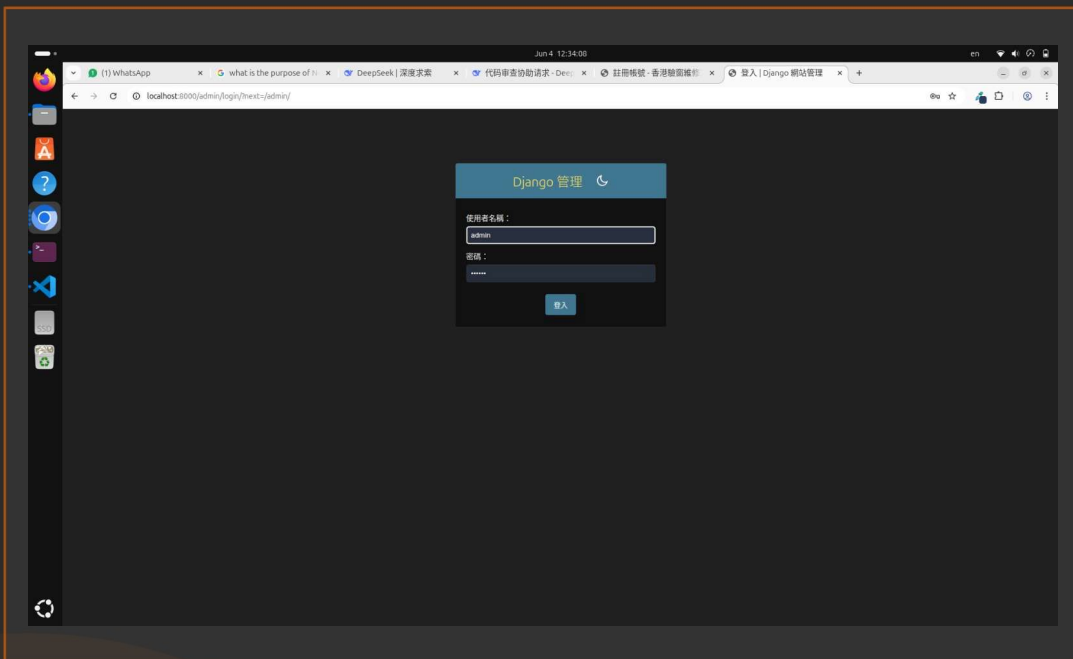
統一按鈕視覺規範，強化點擊反饋效果；針對不同解析度與設備尺寸做響應式適配，確保觸發區域合理且操作直觀。

閱讀體驗升級

優化文字排版邏輯與色彩對比度，採用高可讀性字體與舒適間距，有效減輕管理員長時間操作後台的視覺疲勞感。



響應式設計全端覆蓋：後台登入頁面採用流動式佈局，完美適配電腦、平板與手機等多終端設備，無論在何種移動場景下，都能為用戶提供一致且高效的操作體驗，確保管理工作不受設備限制。



基於Django框架构建的管理後臺登錄門戶，採用高對比暗色模式設計，適配工程運維場景下的視覺需求，操作介面清晰聚焦。



多重身份鑒權機制

集成帳號密碼、驗證碼雙重校驗，結合Session會話加密管理，從訪問入口嚴格攔截非法登錄請求，築牢第一道安全屏障。



全鏈路資料傳輸加密

採用HTTPS協定進行資料封裝，關鍵敏感資訊通過非對稱加密演算法處理後存儲，確保資料在傳輸與落庫環節的絕對安全。



全維度操作審計日誌

系統自動記錄所有登錄行為、操作軌跡與異常訪問，日誌資訊不可篡改，為安全溯源、責任界定提供完整的證據鏈支援。

4.15 後台管理 – 訂單管理截圖



訂單列表總覽

整合所有使用者提交的預約訂單資料，以清單形式清晰呈現，支持多維度篩選與檢索，快速定位目標訂單資訊。



任務派單管理

根據訂單類型與人員排班情況，實現工單的快速分配與調度，即時更新派單進度，確保服務流程高效流轉。



訂單審核管控

建立標準化審核流程，管理員可對訂單資訊的真實性、合規性進行校驗與審批，攔截異常訂單，保障業務規範。

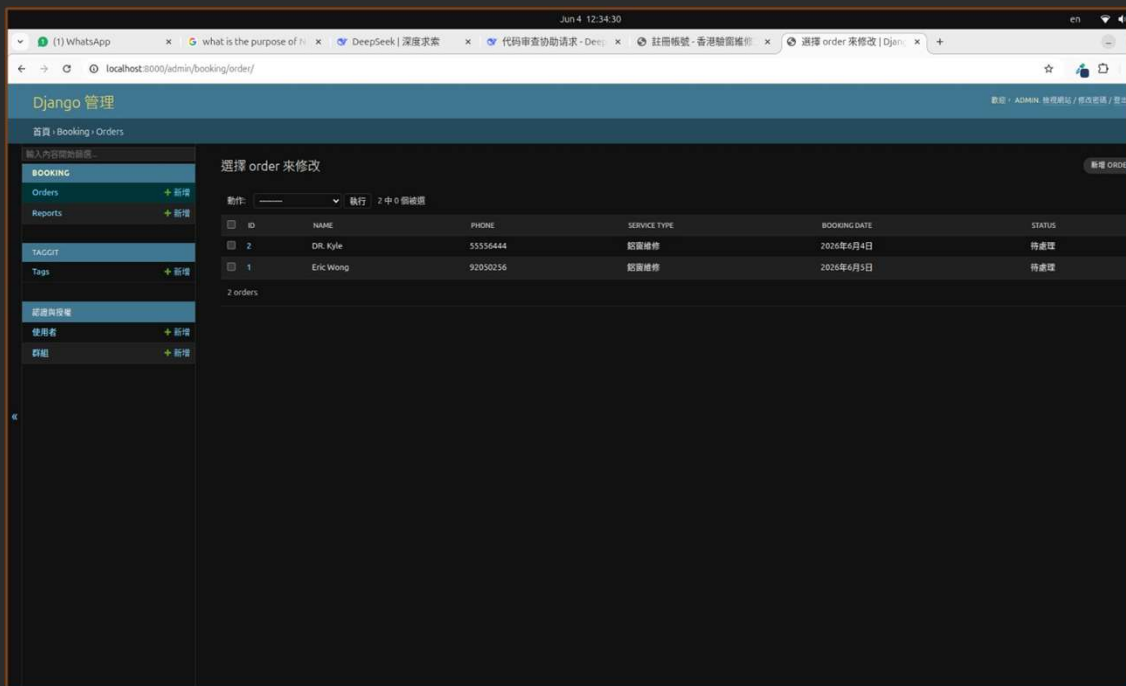


狀態實時更新

支援對訂單全生命週期狀態進行靈活修改與標記，從待處理、已派單到完成、取消等節點同步更新，資訊同步可視。



技術實現備註：基於 Django Admin 框架深度自訂開發，封裝訂單核心業務邏輯，僅開放給具備相應許可權的後台管理員操作，確保數據安全與操作規範性。



訂單管理後臺採用工程級架構設計，介面佈局遵循工業操作邏輯，將複雜的訂單資料結構化呈現。支援多維度篩選與快速檢索，讓每一條生產與交付資訊都清晰可控，實現全流程數位化追蹤。



結構化訂單視圖

以工業表單形式聚合訂單編號、客戶、日期及狀態核心資訊，通過高對比配色區分訂單優先順序，提升資訊讀取效率。



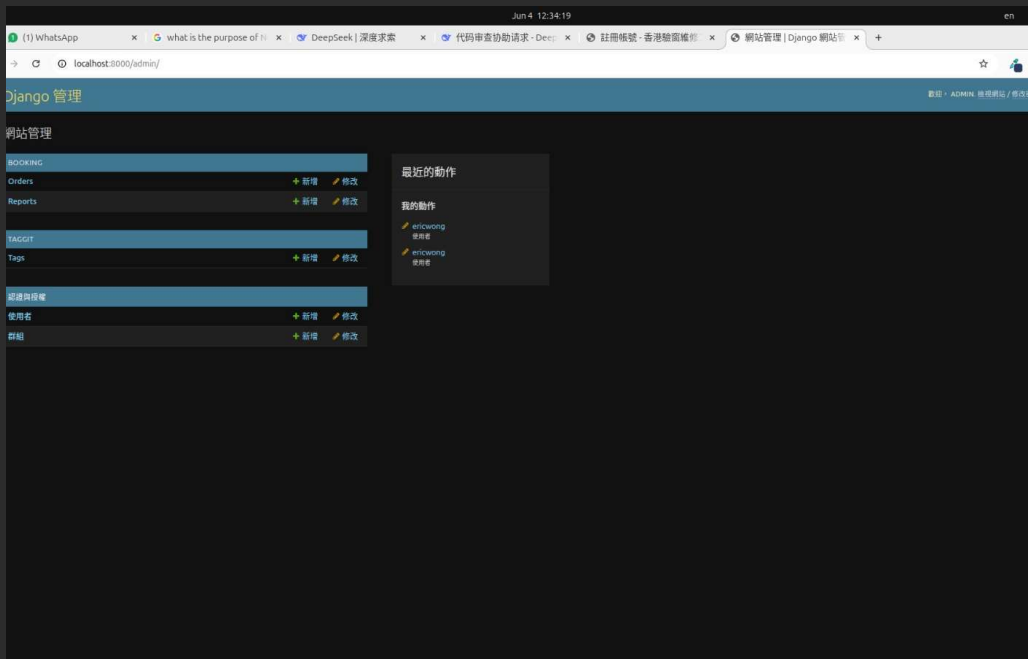
工程級配置管控

提供靈活的欄位配置與許可權分級機制，適配不同生產場景的管理需求，確保資料操作的安全性與流程的標準化執行。



全鏈路數據追溯

完整記錄訂單從創建、分配到完成的全生命週期資料，生成視覺化的流轉日誌，為生產複盤與優化提供可靠依據。



後臺管理系統的訂單管理導航核心視圖，採用深色工業風UI設計，功能模組分區清晰，關鍵操作入口一目了然，適配工程場景的高效作業需求。



模組化導航架構

採用層級化功能表佈局，將訂單全生命週期管理功能拆解為獨立模組，實現功能入口的快速定位，降低操作認知成本。



全流程訂單管控

集成訂單創建、狀態追蹤、修改與歸檔等核心能力，通過視覺化的狀態標識，讓工程訂單的流轉節點與進度即時可控、可查。



工程場景深度適配

針對工業工程業務邏輯定制化開發，支援複雜訂單參數配置與批量操作，契合專業工程場景下的高頻、複雜業務處理需求。

4.16 後台管理 – 管理員登錄截圖



核心功能：人員狀態管控

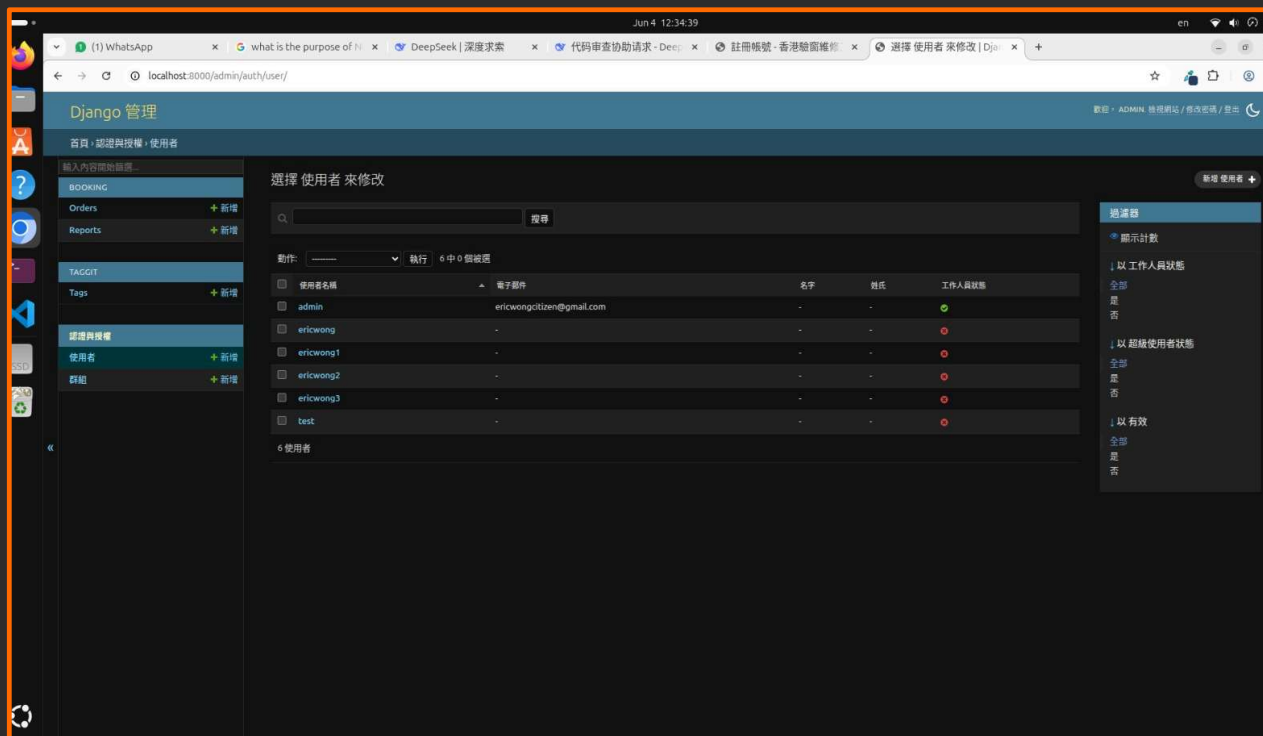
實時監控員工帳號的登入情況，包括登入時間、IP 位址追蹤；同時支援管理員後台直接調整用戶狀態，如啟用、停用、權限變更等操作，保障系統訪問安全。



技術基底：Django Admin 定制化

基於 Django Admin 框架深度定制開發，保留其高效的後台管理特性，同時根據業務需求優化介面與操作流程，僅對授權管理員開放，確保後台操作的專業性與安全性。

備註：系統提供完整的操作日誌記錄，所有管理員的變更操作均會被留存備查，形成閉環的安全管理機制。



全功能後臺管理操作臺

集成使用者資訊視覺化看板，支援多維度檢索與即時狀態監控，提供精細化的許可權分級管理與帳戶生命週期維護，確保業務流程的合規與高效運轉。



帳戶全週期管控

覆蓋用戶註冊、審核、許可權變更至登出的完整流程，自動化記錄操作日誌，實現帳戶管理的可追溯與規範化。



RBAC許可權架構

基於角色的存取控制體系，靈活配置功能功能表與資料範圍許可權，嚴格隔離不同層級用戶的操作邊界，保障系統資料安全。



即時狀態監控：視覺化展示使用者活躍資料與異常行為預警，為系統運維提供即時的資料支撐與決策依據。



05

Django 後端模型設計



5.1 模型關係圖



核心模型架構

基於工程化思維搭建底層核心模型，以齒輪咬合式的模組化設計，將業務實體抽象為可複用的基礎單元，確立系統的骨架與核心資料結構，為上層應用提供穩固支撐。



資料流程轉邏輯

類比工業流水線的資料傳遞路徑，通過標準化的介面與協定實現模型間的資料交互，確保資料在採集、處理、存儲到調用的全鏈路中，保持高效、準確且無損耗的流轉閉環。



實體關聯映射

建立多對多、一對一的精密關聯規則，如同機械結構的傳動關係，清晰定義實體間的依賴、繼承與約束關係，消除資料冗餘，保障系統中各業務實體的邏輯一致性與完整性。

通過齒輪式耦合的模型關係設計，實現系統資料的高內聚、低耦合，為業務功能的擴展與反覆運算提供了堅實的工程化資料底座。



核心模型關係圖展示了系統的基礎資料流程轉邏輯：使用者（**auth_user**）作為主體發起訂單（**order**），訂單狀態流轉後生成唯一對應的報告（**report**），通過外鍵關聯與唯一性約束，構建了穩固的資料關聯閉環。

用戶主體層 (Auth_User)

系統的核心身份載體，通過 **username** 與 **email** 唯一標識使用者，作為訂單發起的源頭，建立 1:N 的一對多關聯基礎。

業務流轉層 (Order)

承接使用者請求的核心業務實體，通過 **user_id** 關聯使用者，記錄 **booking_date** 與 **status** 狀態，驅動後續報告生成流程。

結果沉澱層 (Report)

訂單完成後的結果歸檔，通過唯一外鍵 **order_id** 綁定訂單，確保資料溯源的唯一性與完整性，存儲最終業務結果 **result**。



06



開發困難與解決方案



開發困難與解決方案



01. 核心痛點：法例流程盲區

團隊初期面臨對香港驗窗法例流程不熟悉的核心問題，法例中關於窗戶結構安全、檢測標準及申報節點的細則繁雜，易出現合規判斷偏差，增加項目推進的潛在風險。



02. 應對策略：合規流程錨定

通過深度研讀屋宇署官網條文與本地承建商行業實操案例，梳理並拆解法定驗窗全流程節點，嚴格遵循法例要求制定標準化設計與施工規範，確保每一步驟均符合香港建築條例細則。

開發困難與解決方案



核心痛點：模型關係複雜化

Django ORM 雖強大靈活，但在多表關聯、外鍵約束與反向查詢的設計上極易出現邏輯漏洞。尤其在業務場景層層嵌套時，初期模型定義的疏漏會直接導致後續代碼耦合度高、維護與擴展成本激增。



破局策略：工程化開發流程

採用「設計先行」原則：先梳理業務實體並繪製 UML 類圖，明確關聯關係後再分步編寫模型程式碼；最後針對核心場景反覆測試 CRUD 與關聯查詢，驗證數據流轉邏輯，確保模型層穩健可靠。

開發困難與解決方案



03. 響應式介面排版混亂

多終端設備的螢幕尺寸與解析度差異極大，傳統固定佈局方式難以相容電腦、平板與手機，導致元素重疊、佈局錯位，嚴重影響使用者體驗。



導入 Bootstrap 框架標準化

採用成熟的響應式網格系統，自動適配不同視口尺寸，統一元件樣式與交互邏輯，確保電腦、平板及手機端均呈現一致且流暢的視覺與操作體驗。

核心價值：透過標準化框架解決相容性難題，大幅降低開發與維護成本，提升跨端訪問的穩定性與一致性。

開發困難與解決方案



04. 核心技術難點

在系統開發中，需實現報告檔的上傳與下載功能，面臨檔存儲路徑管理、檔流處理及許可權控制的多重挑戰，需確保資料傳輸的穩定性與安全性。



關鍵解決策略

採用 Django 框架內置的 FileField 欄位處理檔上傳，通過正確配置 MEDIA_ROOT 與 MEDIA_URL 媒體檔案路徑，規範檔存儲結構，高效實現檔的上傳、存取與下載管理。

技術價值：利用成熟的框架原生能力降低開發成本，標準化的媒體檔案配置提升了系統維護性與擴展性。

開發困難與解決方案



05. 核心難題：後台權限 管控

系統需嚴格區隔一般使用者與後台管理者的操作範圍，避免未授權存取敏感資料，同時需保證權限配置的靈活性與安全性。



技術對策：Django 原生權 限體系

直接採用 Django 內建的 Authentication 與 Permission 模組，快速實現用戶分組、權限綁定與驗證機制，大幅降低開發成本並提升系統穩定性。

核心價值：利用成熟框架原生機制，兼顧安全性與開發效率，構建可靠的後台管理邊界。



07

總結

PROJECT SUMMARY & CONCLUSION



專案總結



核心功能全棧實現

整合使用者認證機制、資料庫底層架構、完整的CRUD資料操作流程，搭配視覺化後臺管理系統，構建出閉環的業務處理能力，確保系統功能的專業性與完整性。



多端響應式相容體驗

採用現代化回應式佈局架構，深度適配PC端、平板、智能手機等各類終端設備的螢幕尺寸，打破設備壁壘，讓使用者在任何場景下都能獲得一致且流暢的操作體驗。

以工程思維構建穩定、靈活、可擴展的數位解決方案，為業務發展提供堅實的技術底座。

專案總結



01. 服務預約

建立標準化預約機制，確保服務請求高效接入與記錄歸檔。



02. 現場檢驗

運用專業工具進行全方位檢測，詳實記錄設施狀態與問題點。



03. 專業維修

依據檢測結果實施精準維修，嚴格遵循工業標準與安全規範。



04. 生成報告

自動化匯總檢修數據，輸出規範化、可追溯的專業技術報告。



05. 部門提交

按屋宇署要求整理歸檔資料，完成法定程式的最終提交與備案。



落地真實香港商業場景，具備直接上線能力

方案貼合香港本地工程管理規範與商業運作邏輯，流程閉環完整、資料連結清晰，無需額外適配即可投入實際商用，為設施管理提供高效、合規的技術支撐。

專案總結

專案開發全程嚴格遵循工程規範，不僅完全滿足課程教學的核心要求，更在功能完整性、系統架構邏輯與實際應用場景中，達到了商業級網站的交付標準，具備極強的落地可行性。



功能齊全

覆蓋課程要求的所有核心功能模組，並額外拓展實用外掛程式，交互流程完整閉環。



結構清晰

採用模組化架構與標準工程目錄，程式邏輯層次分明，便於後續維護與反覆運算升級。



實用性強

緊密結合真實業務場景設計功能，操作流程符合用戶習慣，具備直接的落地價值。



商業標準

從程式規範、性能優化到安全防護，均參照商業級網站開發標準執行與驗收。



匯報完畢

感謝聆聽